04 / 03 / 2026

KOU RACING

ELECTRIC & CONTROL SYSTEMS HOMEWORK

Bu görevin amacı, Formula Student Electric aracında kullanılabilecek temel bir **telemetri veri altyapısının küçük ölçekli bir prototipinin tasarlanması ve uygulanmasıdır.**

Bu çalışma **KOU Racing Support Team üyeleri için verilen bitirme görevidir.**

Görev **iki kişilik bir ekip tarafından ortak proje olarak gerçekleştirilecektir.**

Ekip üyeleri görevleri kendi aralarında istedikleri şekilde paylaşabilirler. Ancak sistemin tüm bileşenlerinin **çalışır ve entegre halde teslim edilmesi zorunludur.**

Bu görevi **başarıyla tamamlayan ve teknik yeterlilik gösteren destek üyeleri**, değerlendirme sonucunda **KOU Racing Electric Team ana ekibine alınacaktır.**

Proje Amacı

Bu proje kapsamında, gerçek bir Formula Student aracında kullanılan telemetri sistemine benzer bir **mini telemetri veri altyapısı** tasarlanacaktır.

Sistem aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmelidir:

- Araç içi telemetri verilerinin üretilmesi
- Araç içi ağ üzerinden telemetri gateway'e iletilmesi
- Verilerin zaman serisi veritabanında saklanması
- Sistem durumlarının ve hata durumlarının izlenmesi
- Dashboard aracılığıyla görselleştirilmesi
- Mobil uygulama üzerinden uzaktan görüntülenmesi

Bu çalışma öğrencilerin aşağıdaki konularda deneyim kazanmasını amaçlamaktadır:

- Embedded sistemler
- Network iletişimi
- Telemetry veri akışı
- Time-series database kullanımı
- Backend sistem tasarımı
- Dashboard ve veri görselleştirme
- Mobil uygulama geliştirme
- Sistem entegrasyonu

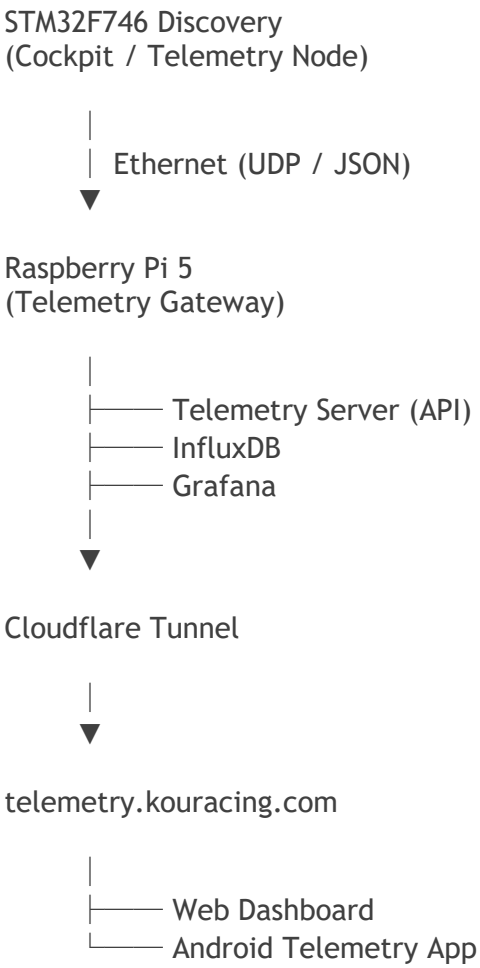
Bu proje, ilerleyen süreçte **KOU Racing Electric Team Control Systems ve Telemetry altyapısında görev alacak ekip üyelerinin teknik yeterliliğini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.**

Son Teslim Tarihi

12.04.2026

Sistem Mimarisi

Kurulması beklenen telemetri sistemi aşağıdaki mimariye sahip olacaktır.



Bu mimaride:

- **STM32**, araç telemetri verilerini simüle eden cockpit modülü olarak çalışacaktır.
- **Raspberry Pi**, telemetri gateway ve veri sunucusu görevini üstlenecektir.
- **InfluxDB**, telemetri verilerini saklamak için kullanılacaktır.
- **Grafana**, telemetri verilerinin dashboard üzerinden görselleştirilmesini sağlayacaktır.
- **Cloudflare Tunnel**, sistemin internet üzerinden güvenli şekilde erişilebilir olmasını sağlayacaktır.
- **Android uygulaması**, mobil cihazlardan telemetri verilerinin izlenmesini sağlayacaktır.

Kapsam

Bu çalışma aşağıdaki sistem bileşenlerini içermektedir.

1 — Embedded Telemetry Node (STM32)

STM32F746 Discovery kartı aşağıdaki görevleri gerçekleştirmelidir:

- Rastgele telemetri verileri üretmek
- Verileri cockpit ekranında göstermek
- Verileri Ethernet üzerinden Raspberry Pi'ye göndermek

Simüle edilmesi gereken telemetri verileri:

- Motor RPM
- Vehicle Speed
- Motor Temperature
- Battery Voltage
- Throttle Position

Ek olarak aşağıdaki sistem durumları da üretilmelidir:

- Inverter Status
- Battery Status
- Vehicle State (Ready / Drive / Fault)

Veriler JSON formatında gönderilmelidir.

Örnek veri paketi:

```
{
 "rpm": 8200,
 "speed": 87,
 "motor_temp": 65,
 "battery_voltage": 360,
 "throttle": 0.72,
 "vehicle_state": "Drive",
 "fault": false
}
```

Veri iletim protokolü:

- UDP

2 — Cockpit Interface

STM32F746 Discovery üzerinde bulunan dahili ekran kullanılarak bir cockpit arayüzü tasarlanmalıdır.

Arayüz aşağıdaki bilgileri göstermelidir:

- RPM
- Speed
- Motor sıcaklığı
- Battery voltage
- Throttle

Ek olarak aşağıdaki durumlar gösterilmelidir:

- Vehicle State
- Fault uyarıları

Arayüz geliştirilirken **LVGL kütüphanesinin kullanılması önerilmektedir.**

3 — Telemetry Gateway (Raspberry Pi)

Raspberry Pi aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

- STM32'den gelen UDP telemetri paketlerini almak
- Verileri parse etmek
- Verileri veritabanına kaydetmek
- Web ve mobil uygulamalar için API sağlamak

API aşağıdaki veri türlerini sağlamalıdır:

- En son telemetri verisi
- Geçmiş telemetri verisi
- Fault durumları
- Sistem olayları

4 — Telemetry Database

Telemetri verileri **InfluxDB** kullanılarak saklanacaktır.

Veritabanı aşağıdaki veri tiplerini içermelidir:

Telemetry data

- RPM
- Speed
- Motor Temperature
- Battery Voltage
- Throttle

System states

- Vehicle State
- Inverter Status
- Battery Status

Fault data

- Fault type
- Fault timestamp
- Fault severity

5 — Fault Monitoring System

Sistem aşağıdaki durumları tespit edebilmelidir:

- Motor sıcaklığı aşırı yükselmesi
- Batarya voltajı anormallikleri
- Araç fault durumuna geçmesi

Bu durumlar gerçekleştiğinde:

- Sistem event log oluşturmalıdır
- Dashboard üzerinde uyarı gösterilmelidir

6 — Event Logging

Sistem aşağıdaki olayları kayıt altına almalıdır:

- System start
- Fault oluşması
- Fault çözülmesi
- Vehicle state değişimi

Event log dashboard üzerinden görüntülenebilmelidir.

7 — Grafana Dashboard

Grafana dashboard aşağıdaki bilgileri göstermelidir:

Telemetry graphs

- RPM
- Speed
- Motor temperature
- Battery voltage

System monitoring

- Vehicle state
- Fault status

Ek olarak dashboard aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

- Fault warning panel
- Event log panel

Dashboard refresh süresi:

- 1 saniye

8 — Remote Access (Cloudflare Tunnel)

Grafana ve API sistemleri internet üzerinden erişilebilir olmalıdır.

Bunun için **Cloudflare Tunnel** kullanılacaktır.

Dashboard aşağıdaki domain üzerinden erişilebilir olacaktır:

telemetry.kouracing.com

9 — Web Dashboard

Grafana dashboard sistemine ek olarak bir web arayüzü geliştirilebilir.

Frontend teknolojileri:

- React
- Next.js

Web dashboard aşağıdaki özellikleri içermelidir:

- canlı telemetri verisi
- grafikler
- sistem durumları
- fault uyarıları

10 — Android Telemetry Application

Android platformu için bir mobil uygulama geliştirilmelidir.

Mobil uygulama aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Telemetri API'sine bağlanmak
- Araç verilerini görüntülemek
- Sistem durumlarını göstermek
- Fault uyarılarını göstermek

Uygulamada gösterilmesi gereken veriler:

- RPM
- Speed
- Motor temperature
- Battery voltage
- Throttle
- Vehicle state
- Fault status

Mobil uygulama backend API üzerinden veri çekmelidir.

Çalışma Yöntemi

Proje aşağıdaki adımlar izlenerek geliştirilmelidir:

1. Telemetry veri üretimi
2. UDP veri iletimi
3. Telemetry server geliştirilmesi
4. Veritabanı entegrasyonu
5. Dashboard geliştirilmesi
6. Fault monitoring sistemi
7. Cloudflare tunnel kurulumu
8. Android uygulama geliştirilmesi
9. Sistem entegrasyonu

Teslim Formatı

Proje aşağıdaki bileşenleri içermelidir.

1 — Kaynak Kodlar

• STM32 firmware
• Raspberry Pi telemetry server
• Android uygulama

2 — Dashboard

• Grafana dashboard konfigürasyonu
• Dashboard ekran görüntüleri

3 — Sistem Mimari Diyagramı

Tüm telemetri pipeline'ını gösteren sistem diyagramı hazırlanmalıdır.

4 — Teknik Rapor

Rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir:

• Sistem mimarisi
• Kullanılan teknolojiler
• Veri akışı
• Fault monitoring sistemi
• Karşılaşılan problemler
• Çözüm yöntemleri

Değerlendirme Kriterleri

Projeler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

• Sistem mimarisinin doğruluğu
• Kod kalitesi
• Dashboard tasarımı
• Mobil uygulama entegrasyonu
• Telemetri veri akışının stabilitesi
• Teknik raporun kalitesi

Eksik, yüzeysel veya çalışmayan sistemler değerlendirmeye alınmayacaktır.